பயிற்சி 1.2

1. கீழ்க்காணும் தொடர்புகளுக்கு தற்சுட்டு, சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு ஆகியவற்றை பற்றி ஆராய்க

   (i) மிகை முழு எண்களில் தொடர்பு R ஆனது "n -ன் வகுத்தி m ஆக இருந்தால் mRn" என வரையறுக்கப்படுகிறது.

   (ii) P என்பது தளத்திலுள்ள அனைத்து நேர்க்கோடுகளின் கணத்தைக் குறிப்பதாகக் கொள்க. தொடர்பு R என்பது "l ஆனது m–க்குச் செங்குத்தாக இருந்தால் lRm" என வரையறுக்கப்படுகிறது.

   (iii) A என்பது ஒரு குடும்பத்தின் உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் கொண்ட கணமாகக் கருதுக. "a என்பவர் b -ன் சகோதரி இல்லையெனில் தொடர்பு R ஆனது aRb என வரையறுக்கப்படுகிறது

   (iv) A என்பது ஒரு குடும்பத்தின் பெண் உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் கொண்ட கணம் என்க. தொடர்பு R என்பது "a என்பவர் b -ன் சகோதரி இல்லையெனில் தொடர்பு R ஆனது aRb" என வரையறுக்கப்படுகிறது.

   (v) அனைத்து இயல் எண்களின் கணத்தில் தொடர்பு R என்பது "$x + 2y = 1$" எனில் xRy என வரையறுக்கப்படுகிறது.

2. $X = \{a,b,c,d\}$ மற்றும் $R = \{(a,a),(b,b),(a,c)\}$ என்க. தொடர்பு R -ஐ (i) தற்சுட்டு (ii) சமச்சீர் (iii) கடப்பு (iv) சமானத் தொடர்பு என உருவாக்க R–உடன் சேர்க்கப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச உறுப்புகளை எழுதுக.

3. $A = \{a,b,c\}$ மற்றும் $R = \{(a, a),(b, b),(a, c)\}$ என்க. தொடர்பு R-ஐ (i) தற்சுட்டு (ii) சமச்சீர் (iii) கடப்பு (iv) சமானத் தொடர்பு என உருவாக்க R–உடன் சேர்க்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச உறுப்புகளை எழுதுக.

4. ஒரு தளத்திலுள்ள அனைத்து முக்கோணங்களின் கணத்தை P என்போம். P -ல் R என்ற தொடர்பானது "a ஆனது b ன் வடிவொத்ததாக இருப்பின் aRb" என வரையறுக்கப்படுகிறது. R என்பது சமானத் தொடர்பு என நிறுவுக.

5. இயல் எண்களின் கணத்தில் R என்பது "$2a + 3b = 30$ எனில் aRb" என வரையறுக்கப்படுகிறது. R –ல் உள்ள உறுப்புகளை எழுதுக. அது (i) தற்சுட்டு (ii) சமச்சீர் (iii) கடப்பு (iv) சமானத் தொடர்பா என்பதை சரிபார்க்க.

6. சென்னையில் உள்ள மக்களின் கணத்தில் "நட்பு" ஒரு சமானத் தொடர்பன்று என்பதை நிரூபிக்க.

7. இயல் எண்களில் கணத்தில் தொடர்பு R ஆனது "$a + b \leq 6$ ஆக இருந்தால் aRb" என வரையறுக்கப்படுகிறது. R–ல் உள்ள உறுப்புகளை எழுதுக. அது (i) தற்சுட்டு (ii) சமச்சீர் (iii) கடப்பு (iv) சமானத் தொடர்பு என்பதை சரிபார்க்க.

8. $A = \{a, b, c\}$ என்க. A-ன் மீதான மிகச்சிறிய செவ்வெண்மையுடைய சமானத் தொடர்பு என்ன? A-ன் மீதான மிகப்பெரிய செவ்வெண்மையுடைய சமானத் தொடர்பு என்ன?

9. $\mathbb{Z}$ -ல் "$m-n$ ஆனது 7 ஆல் வகுபடுமெனில் mRn" எனத் தொடர்பு R வரையறுக்கப்பட்டால் R என்பது சமானத் தொடர்பு என நிரூபிக்க.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 25 11/11/2024 12:12:53